



3.5 Aplicaciones de vectores a la cinemática (HL)

Geometría y trigonometría · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El vector de posición $\mathbf{r}(t)$ de una partícula en movimiento da su ubicación en el instante t . Diferenciando por componentes se obtiene el vector velocidad $\mathbf{v}(t)=d\mathbf{r}/dt$, y diferenciando de nuevo se obtiene la aceleración $\mathbf{a}(t)=d\mathbf{v}/dt$; la rapidez es $|\mathbf{v}(t)|$. Para velocidad constante, $\mathbf{r}(t)=\mathbf{r}_0+t\cdot\mathbf{v}$. El vector de posición relativa ($\mathbf{r}_B-\mathbf{r}_A$) de dos objetos en movimiento puede usarse para encontrar la distancia entre ellos en un instante dado, o para comprobar si alguna vez colisionan (ocupan la misma posición en el mismo instante).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

El vector de posición de una partícula es $\mathbf{r}(t)=(3+2t)\mathbf{i}+(5-t^2)\mathbf{j}$ (metros), t en segundos. Encuentra (a) el vector velocidad $\mathbf{v}(t)$, (b) la velocidad y la rapidez en $t=2$ s.
Solución: (a) $\mathbf{v}(t)=2\mathbf{i}-2t\mathbf{j}$. (b) $\mathbf{v}(2)=2\mathbf{i}-4\mathbf{j}$; rapidez= $|\mathbf{v}(2)|=\sqrt{4+16}=\sqrt{20}\approx 4.47$ m/s.

Chequeo rápido · alternativas

Una partícula tiene vector velocidad constante $\mathbf{v}=(3,-4)$ m/s. ¿Cuál es su rapidez?
A 1 m/s
B 5 m/s
C 7 m/s
D 25 m/s

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Las posiciones de dos botes (km, relativas a un puerto) en el instante t horas están dadas por $\mathbf{r}_A(t)=(2+3t, 1+4t)$ y $\mathbf{r}_B(t)=(10-t, 2+2t)$. (a) Encuentra el vector velocidad de cada bote. (b) Encuentra el vector $\mathbf{AB}$ (del bote A al bote B) en términos de t . (c) Encuentra la distancia entre los botes en $t=1$ hora. (d) Determina, con justificación, si los botes colisionarán alguna vez. [8]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $\mathbf{v_A}=(3,4)$, $\mathbf{v_B}=(-1,2)$. (b) $\mathbf{AB}=\mathbf{r_B}-\mathbf{r_A}=(8-4t, 1-2t)$. (c) En $t=1$: $\mathbf{AB}=(4,-1)$, $\text{distancia}=\sqrt{(16+1)}=\sqrt{17}\approx 4.12$ km. (d) Una colisión requiere $8-4t=0$ ($t=2$) y $1-2t=0$ ($t=0.5$) simultáneamente; como estos dan valores diferentes de t , los botes nunca ocupan la misma posición al mismo tiempo, por lo que no colisionan.

Respuesta del chequeo rápido

B. Rapidez = $|\mathbf{v}| = \sqrt{(3^2+(-4)^2)} = \sqrt{25} = 5$ m/s.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.